TSH-AVR

Principial Schematic v2

raw.githubusercontent.com/abratanich/tsh-avr

schematic-v2.svg

Scan QR for full schematic

ESP32-S3 | 4P: 3F+N | GRID/GEN/INV

TSH-AVR — НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ЩИТА

Размер под стандартные окошки DIN-модулей (4P = 45x8мм). Печать 100%. Вырезать по пунктиру.

АВТОМАТЫ (QF1—QF5) · 45 x 8 мм

QF1 Выход INV — инвертор → KM_INV — INV

QF2 Заряд АКБ — ШИНА A → зарядное — BUS A

QF3 Ввод GRID — городская сеть 230В — GRID

QF4 Ввод GEN — генератор 230В — GEN

QF5 Выход LOAD — питание дома — LOAD

ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ — АВТОМАТЫ

QF1 Выход INV — инвертор → KM_INV — INV

QF2 Заряд АКБ — ШИНА A → зарядное — BUS A

QF3 Ввод GRID — городская сеть 230В — GRID

QF4 Ввод GEN — генератор 230В — GEN

QF5 Выход LOAD — питание дома — LOAD

КОНТАКТОРЫ (KM) · 45 x 8 мм

KM_GRID — CH1 GPIO1 · Ступ.1 — GRID

KM_GEN — CH3 GPIO41 · Ступ.1 — GEN

KM_INV — CH2 GPIO2 · Ступ.2 — INV

KM_TIRE_A — CH6 GPIO46 · Ступ.2 — BUS A

ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ — КОНТАКТОРЫ

KM_GRID — CH1 GPIO1 · Ступ.1 — GRID

KM_GEN — CH3 GPIO41 · Ступ.1 — GEN

KM_INV — CH2 GPIO2 · Ступ.2 — INV

KM_TIRE_A — CH6 GPIO46 · Ступ.2 — BUS A

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ БАЙПАС (QS) · 45 x 10 мм

QS1 Байпас Ступ.2 — ↑ INV | 0 | ↓ ШИНА A

QS2 Байпас Ступ.1 — ↑ GRID | 0 | ↓ GEN

ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ — QS

QS1 Байпас Ступ.2 — ↑ INV | 0 | ↓ ШИНА A

QS2 Байпас Ступ.1 — ↑ GRID | 0 | ↓ GEN

ШИНЫ + КОНТРОЛЛЕР

ШИНА A — объединённый выход Ступ.1 — BUS A

ВЫХОД — выходная шина → потребители — LOAD

ESP32-S3 — Waveshare 6CH · ESPHome — TSH-AVR

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

QS переключать ТОЛЬКО при ВЫКЛЮЧЕННОМ контроллере!

QR — СХЕМА

Scan → schematic-v2.svg